

Configuración Servidor NFS y Samba

Iván Martín Carretero



Índice

Configuración Servidor NFS y Samba	1
1. Instalación NFS	2
2. Creación de Directorios	4
3. Configuración Archivo Exportaciones	6
4. Configuración Firewall	8
5. Puntos de Montaje y Directorios Cliente	9
6. Montajes Permanentes	12
7. SAMBA	14



Configuración Servidor NFS y Samba

1. Instalación NFS

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos configurar dos máquinas virtuales, en este caso con sistema operativo Rocky Linux y también necesitamos configurar la red para que se puedan hacer ping y conectarse la una a la otra

Cuando tengamos la máquina del servidor configurada instalaremos las herramientas para poder usar el servicio de NFS. Ejecutaremos el **comando** `sudo dnf install nfs-utils`

Cuando lo tengamos instalado iniciaremos el servicio con el **comando** `sudo systemctl enable nfs-server --now`. Podremos comprobar que funciona correctamente con el **comando** `sudo systemctl status nfs-server.service` y si nos sale **active (exited)** en color verde es porque está funcionando correctamente



```
[root@localhost ivan1]# systemctl status nfs-server.service
● nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; vendor
   Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
            └─order-with-mounts.conf
   Active: active (exited) since Tue 2026-02-10 12:08:00 EST; 10min ago
   Process: 1562 ExecStart=/bin/sh -c if systemctl -q is-active gssproxy; then s
   Process: 1524 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 1508 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=0/SUCCE
   Main PID: 1562 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 0 (limit: 22888)
     Memory: 0B
        CGroup: /system.slice/nfs-server.service

feb 10 12:07:59 localhost.localdomain systemd[1]: Starting NFS server and servi
feb 10 12:08:00 localhost.localdomain systemd[1]: Started NFS server and servic
lines 1-15/15 (END)
```

Ahora en la máquina del cliente tendremos que instalar los paquetes de las herramientas de nfs ejecutando el **comando** **sudo dnf install nfs-utils nfs4-acl-tools**



2. Creación de Directorios

The screenshot shows a terminal window titled "Rocky Linux 1 - VMware Workstation". The terminal is running as root on localhost. The user has navigated to the /var/nfs directory and listed its contents. The output shows a list of subdirectories: account, crash, ftp, kerberos, lock, nfs, preserve, tmp, adm, db, games, lib, log, nis, run, yp, cache, empty, gopher, local, mail, opt, and spool. The user has then navigated to the nfs directory and listed its contents, showing a subdirectory named datos.

```
ivan1@localhost:/var/nfs
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
[root@localhost var]# ls
account  crash  ftp    kerberos  lock  nfs  preserve  tmp
adm      db     games  lib       log   nis  run       yp
cache    empty  gopher local     mail  opt  spool
[root@localhost var]# cd nfs/
[root@localhost nfs]# ls
datos
[root@localhost nfs]#
```

En la máquina del servidor tendremos que crear los directorios que vamos a exportar a la máquina del cliente

Para eso ejecutaremos el **comando** `sudo mkdir /var/nfs/datos -p`



```
Rocky Linux 1 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Home Rocky Linux 1 Rocky Linux Cliente
Actividades Terminal 10 de feb 12:26
ivan1@localhost:/var/nfs
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
[root@localhost nfs]# ll
total 0
drwxr-xr-x. 2 nobody nobody 34 feb 6 11:54 datos
[root@localhost nfs]#
```

Ahora tendremos que cambiarle la pertenencia del grupo y del usuario de dicha para que desde el cliente se pueda acceder

Ejecutaremos el **comando** **chown nobody:nobody /var/nfs/datos**



3. Configuración Archivo Exportaciones

The screenshot shows a terminal window titled "Rocky Linux 1 - VMware Workstation". The terminal is running the nano text editor on the file `/etc/exports`. The current content of the file is:

```
/var/nfs/datos 192.168.216.134(rw,sync,no_subtree_check)
/home 192.168.216.134(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
```

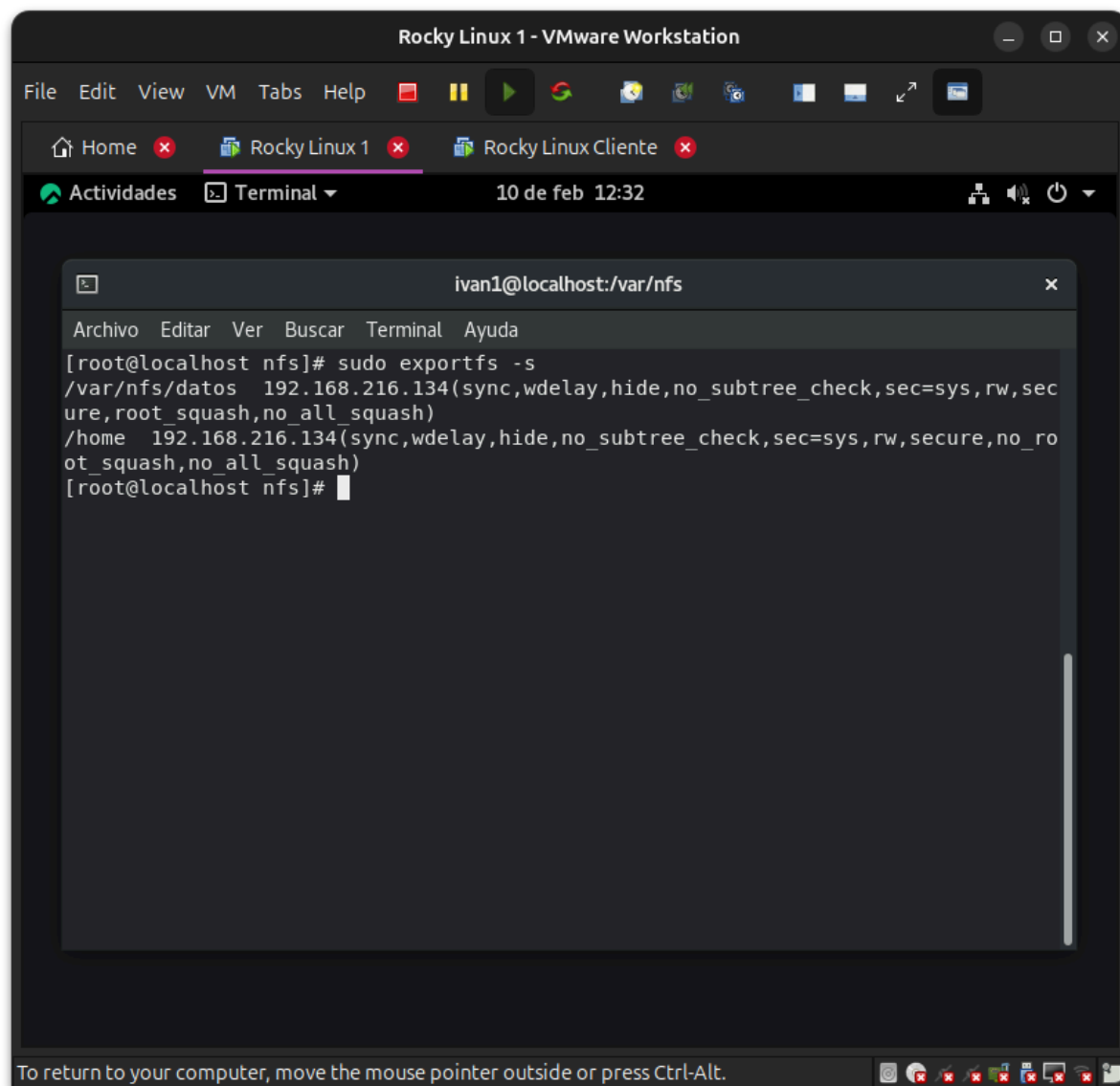
The terminal prompt is `ivan1@localhost:/var/nfs`. The nano editor's status bar at the bottom indicates "[2 líneas leídas]". The bottom of the terminal window shows the message: "To return to your computer, move the mouse pointer outside or press Ctrl-Alt."

Tendremos que configurar el archivo de la ruta `/etc/exports` con el comando **`sudo nano /etc/exports`**

En ese archivo añadiremos las líneas que podemos ver en la imagen cambiando la IP por la IP de vuestra máquina cliente. Cuando lo tengamos configurado le daremos a `ctrl + X` para guardarlo y salir



Ahora exportamos las carpetas con el comando `sudo exportfs -arv`
`exporting (IP del servidor):/home exporting (IP del cliente):/var/nfs/datos`



```
Rocky Linux 1 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Home Rocky Linux 1 Rocky Linux Cliente
Actividades Terminal 10 de feb 12:32
ivan1@localhost:/var/nfs
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
[root@localhost nfs]# sudo exportfs -s
/var/nfs/datos 192.168.216.134(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)
/home 192.168.216.134(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,no_root_squash,no_all_squash)
[root@localhost nfs]#
```

Podremos comprobar que se han exportado correctamente con el comando **sudo exportfs -s** y como vemos en la imagen abajo nos mostrará las carpetas que hemos exportado



4. Configuración Firewall

```
[root@localhost nfs]# firewall-cmd --state  
running  
[root@localhost nfs]#
```

Lo primero será comprobar que el firewall está activo. Para eso ejecutaremos el comando **sudo firewall-cmd --state** y como vemos sale **running** lo que significa que está funcionando correctamente

Ahora muy importante tendremos que permitir el tráfico a los servicios de nfs

Para eso ejecutaremos el comando **sudo firewall-cmd --permanent --add-service=nfs, sudo firewall-cmd --permanent --add-service=rpc-bind, sudo firewall-cmd --permanent --add-service=mountd, sudo firewall-cmd --permanent --add-source=client_IP**

Por último ejecutaremos el comando **sudo firewall-cmd --reload** para recargar el servicio del firewall y coja las configuraciones correctamente

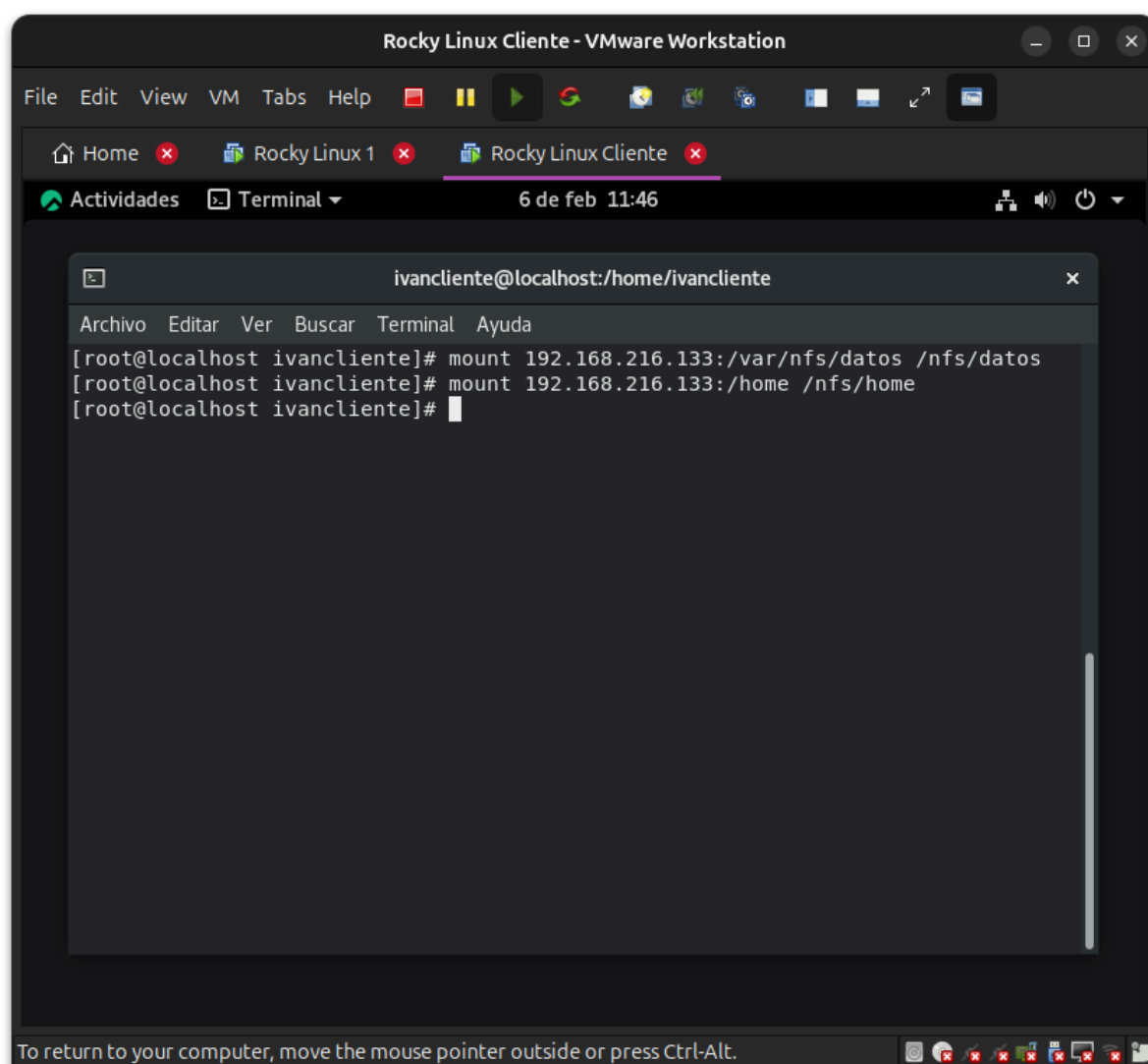


5. Puntos de Montaje y Directorios Cliente

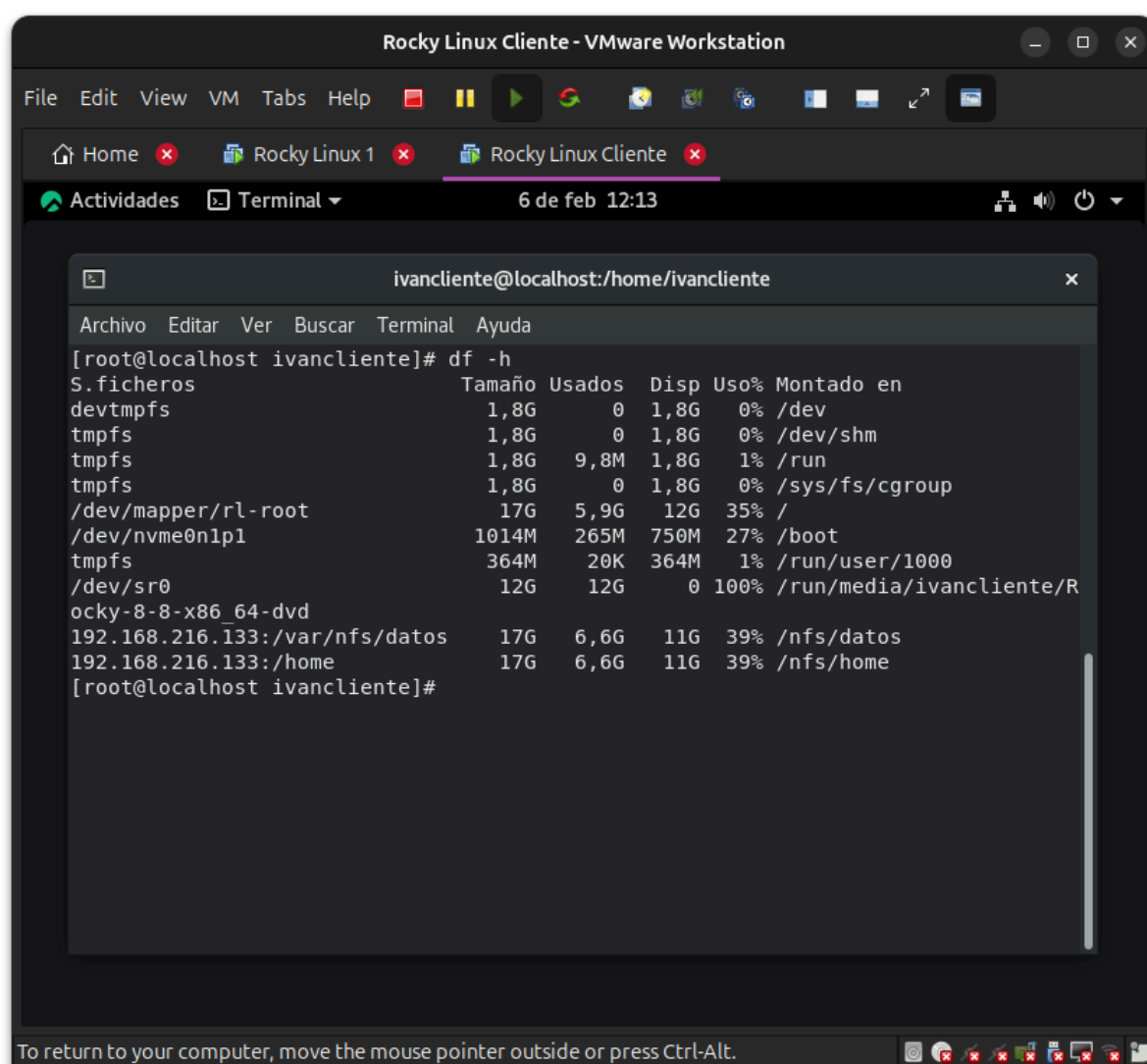
```
Rocky Linux Cliente - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Home Rocky Linux 1 Rocky Linux Cliente
Actividades Terminal 6 de feb 11:44
ivancliente@localhost:/home/ivancliente
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
[root@localhost ivancliente]# showmount -e 192.168.216.133
Export list for 192.168.216.133:
/home          192.168.216.134
/var/nfs/datos 192.168.216.134
[root@localhost ivancliente]#
```

Ahora en la máquina del cliente montaremos los directorios que previamente hemos creado en la máquina del servidor. Para eso ejecutaremos el comando **sudo showmount -e (IP de la máquina del servidor)** y ya nos exportara los directorios

Tendremos que montar los directorios con el comando **sudo mkdir -p /nfs/share** y **sudo mkdir -p /nfs/home**



Ahora montaremos los recursos compartidos con el comando **sudo mount (IP del servidor):/var/nfs/datos /nfs/datos** y **sudo mount (IP del servidor):/home /nfs/home**

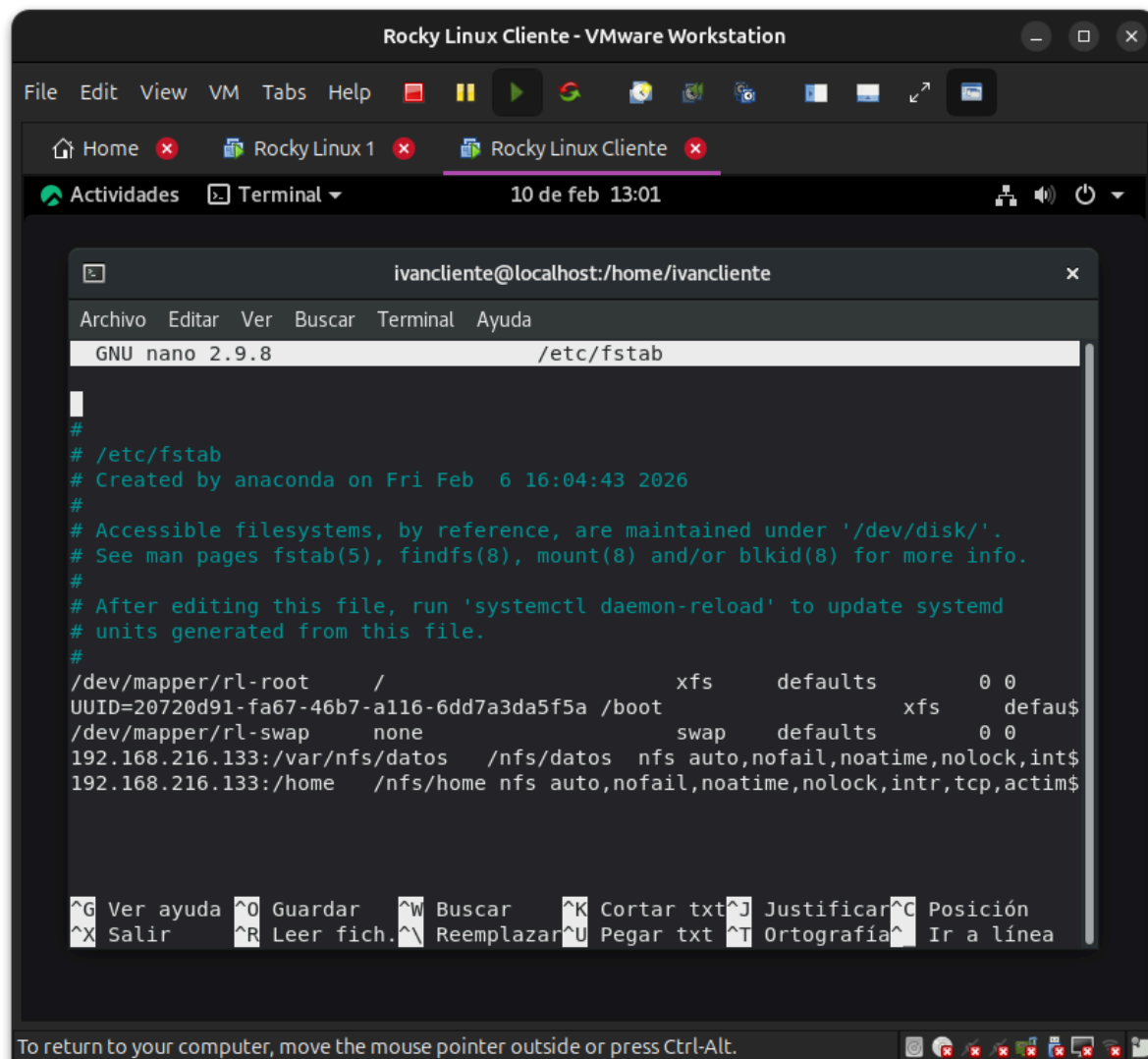


```
Rocky Linux Cliente - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Home Rocky Linux 1 Rocky Linux Cliente
Actividades Terminal 6 de feb 12:13
ivancliente@localhost:/home/ivancliente
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
[root@localhost ivancliente]# df -h
S.ficheros          Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
devtmpfs            1,8G    0      1,8G   0% /dev
tmpfs               1,8G    0      1,8G   0% /dev/shm
tmpfs               1,8G  9,8M    1,8G   1% /run
tmpfs               1,8G    0      1,8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/rl-root    17G   5,9G    12G  35% /
/dev/nvme0n1p1       1014M  265M   750M  27% /boot
tmpfs               364M   20K   364M   1% /run/user/1000
/dev/sr0             12G    12G     0 100% /run/media/ivancliente/R
ocky-8-8-x86_64-dvd
192.168.216.133:/var/nfs/datos 17G   6,6G   11G  39% /nfs/datos
192.168.216.133:/home      17G   6,6G   11G  39% /nfs/home
[root@localhost ivancliente]#
```

Con el comando **df -h** listamos los volúmenes de nuestra máquina y abajo podremos comprobar que se han montado correctamente



6. Montajes Permanentes



```
ivancliente@localhost:/home/ivancliente
GNU nano 2.9.8 /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Feb  6 16:04:43 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rl-root    /                    xfs     defaults        0 0
UUID=20720d91-fa67-46b7-a116-6dd7a3da5f5a /boot                xfs     defaults        0 0
/dev/mapper/rl-swap    none                swap    defaults        0 0
192.168.216.133:/var/nfs/datos /nfs/datos nfs auto,nofail,noatime,nolock,intr,tcp,actimeo=1800 0 0
192.168.216.133:/home  /nfs/home nfs auto,nofail,noatime,nolock,intr,tcp,actimeo=1800 0 0

^G Ver ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar txt ^J Justificar ^C Posición
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar txt ^T Ortografía ^_ Ir a línea

To return to your computer, move the mouse pointer outside or press Ctrl-Alt.
```

Para hacer que los puntos de montaje se queden permanentemente y no tener que montarlos cada vez que iniciemos la máquina tendremos que ejecutar el comando **sudo nano /etc/fstab**

En este archivo tendremos que poner lo siguiente:

(IP del servidor):/var/nfs/share /nfs/share nfs
auto,nofail,noatime,nolock,intr,tcp,actimeo=1800 0 0

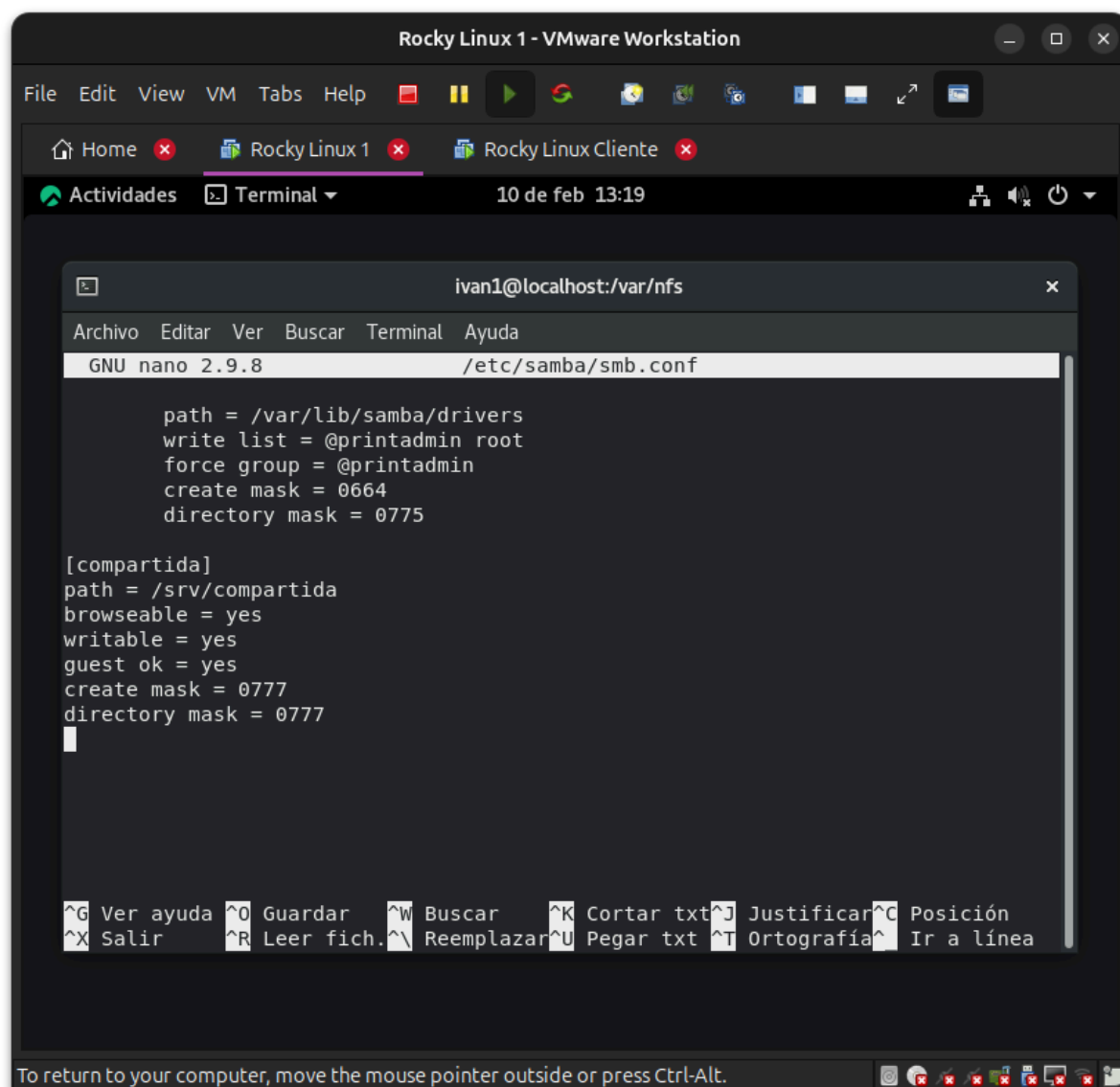


```
(IP del servidor):/home /nfs/home nfs  
auto,nofail,noatime,nolock,intr,tcp,actimeo=1800 0 0
```

7. SAMBA

Lo primero que tendremos que hacer es instalar el servicio de Samba en nuestra máquina servidor linux. Para eso ejecutaremos el comando **sudo dnf install samba samba-common samba-client**

Cuando lo tengamos instalado crearemos los directorios que vamos a exportar a nuestra máquina windows, para eso ejecutaremos el comando **sudo mkdir -p /home/usuario/compartida**



```
Rocky Linux 1 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Home Rocky Linux 1 Rocky Linux Cliente
Actividades Terminal 10 de feb 13:19
ivan1@localhost:/var/nfs
GNU nano 2.9.8 /etc/samba/smb.conf
path = /var/lib/samba/drivers
write list = @printadmin root
force group = @printadmin
create mask = 0664
directory mask = 0775

[compartida]
path = /srv/compartida
browseable = yes
writable = yes
guest ok = yes
create mask = 0777
directory mask = 0777
^G Ver ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar txt ^J Justificar ^C Posición
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar txt ^T Ortografía ^_ Ir a línea
To return to your computer, move the mouse pointer outside or press Ctrl-Alt.
```

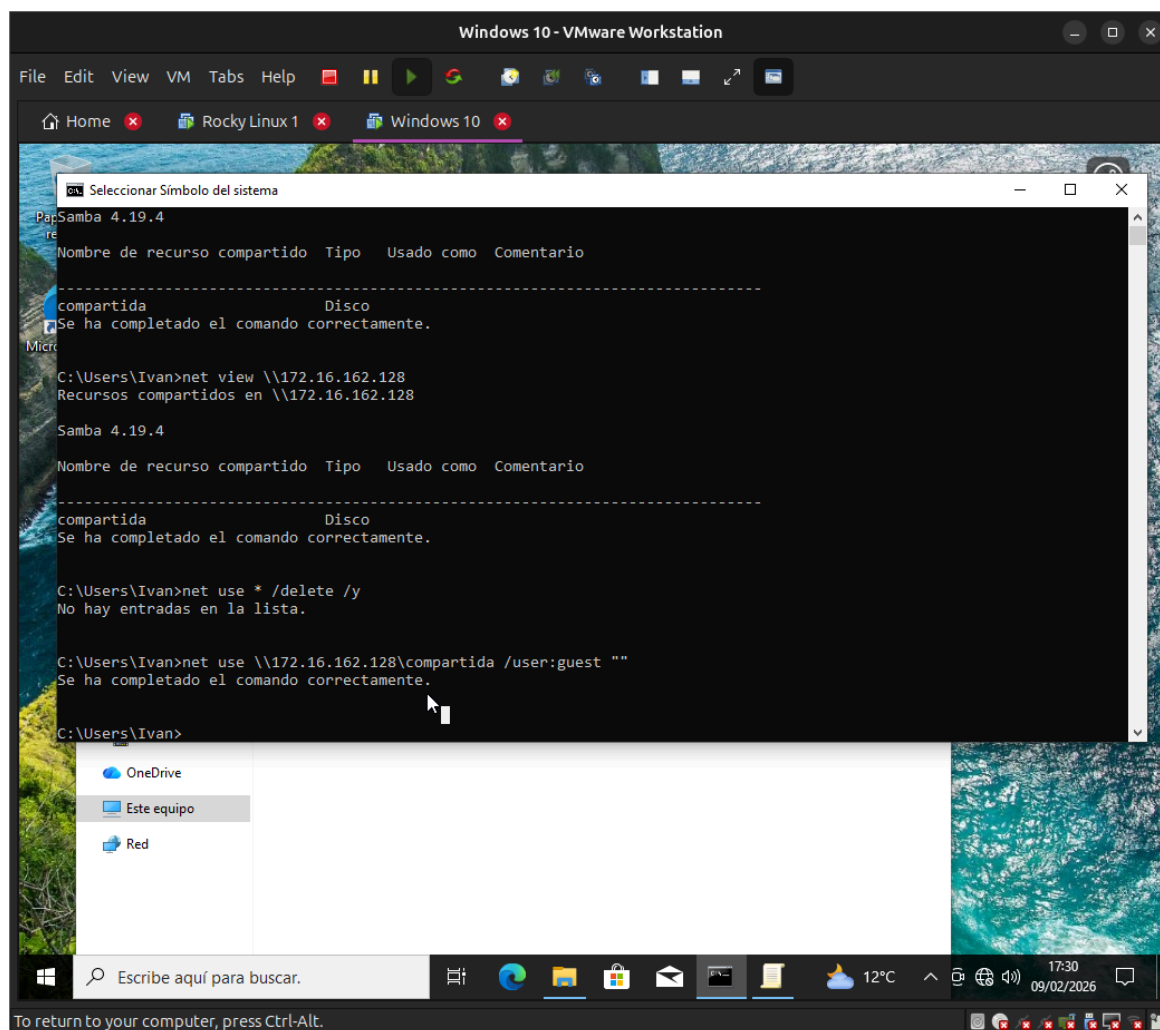
Tendremos que configurar el archivo de configuración de samba. Para eso ejecutaremos el comando **sudo nano /etc/samba/smb.conf**

Al final de este archivo añadiremos lo que vemos en la imagen

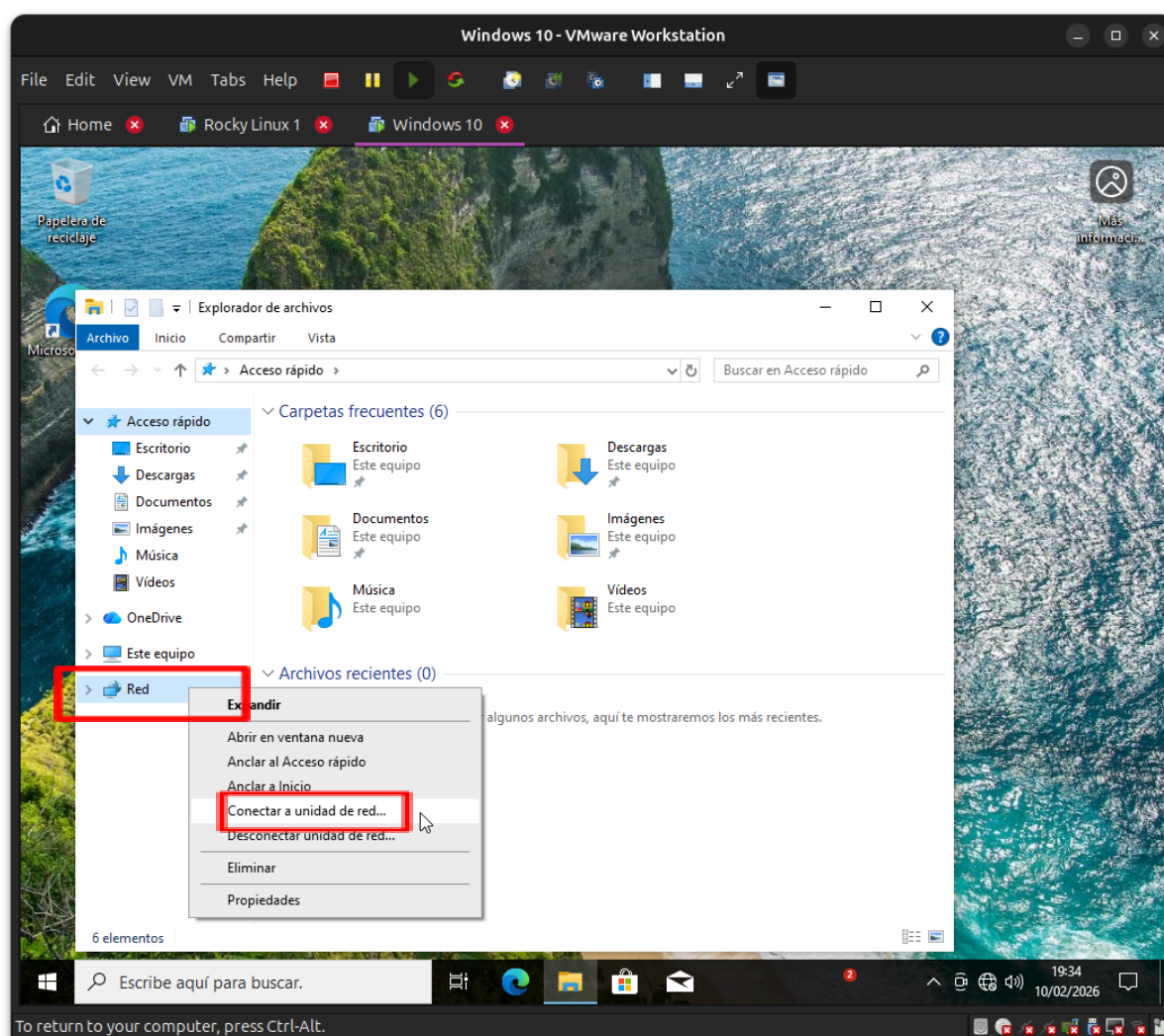
Ahora reiniciamos el servicio de Samba para que coja las configuraciones correctamente. Ejecutaremos el comando **sudo systemctl restart smb**

Por último tendremos que permitir al firewall que entre el tráfico del servicio de Samba. Para eso ejecutaremos el comando **sudo firewall-cmd**

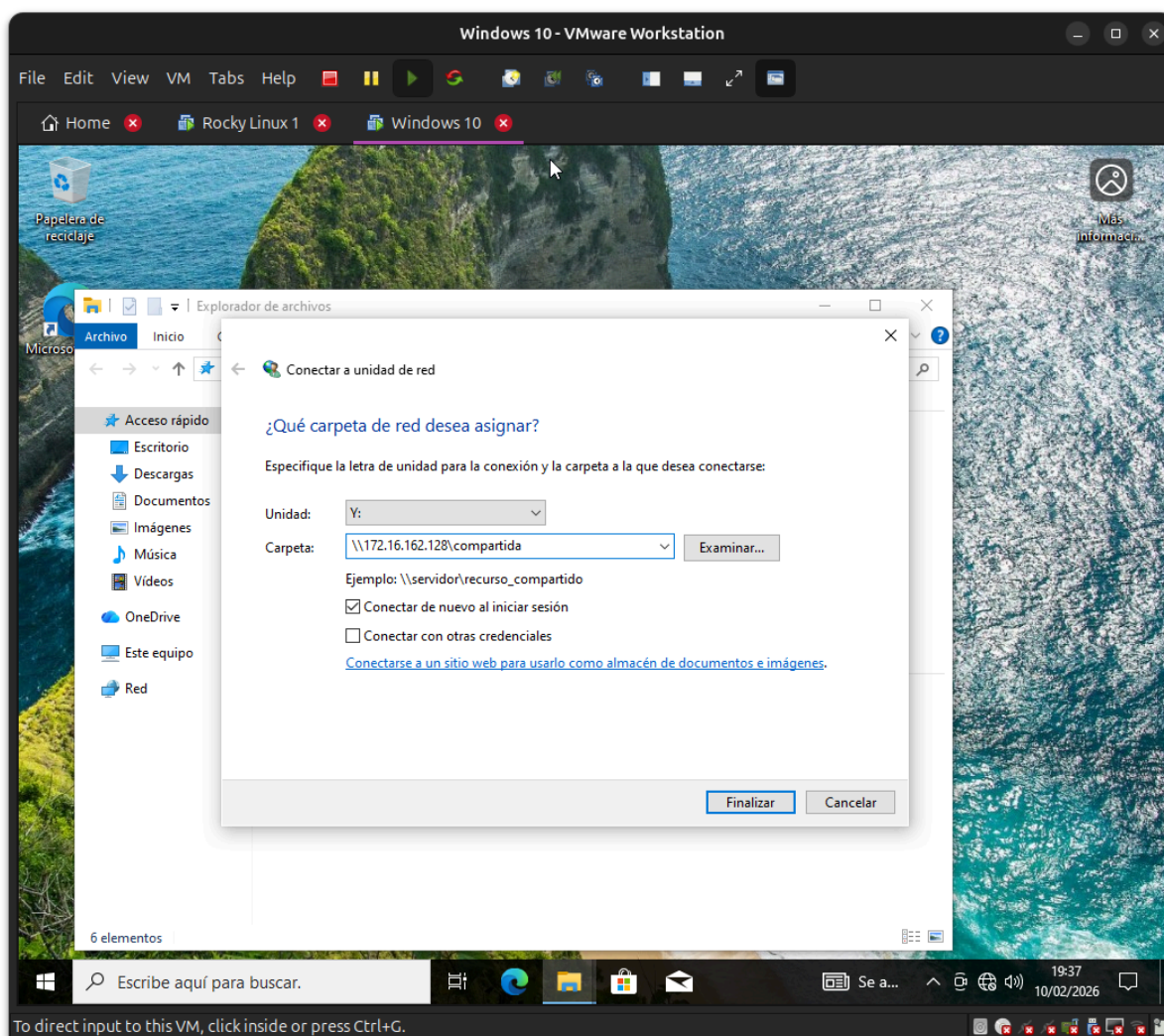
--permanent --add-service=samba y lo iniciaremos con el comando **sudo firewall-cmd --reload** para que coja la configuración correctamente



En nuestra máquina windows abrimos el cmd y escribimos el comando **net view **(IP del servidor)**** para comprobar que desde la máquina windows podemos acceder a la máquina linux mediante la red



Nos iremos al explorador de archivos y en el apartado de **Red** le daremos a **click derecho** y al apartado de **Conectar a unidad de red**



Se nos abrirá la siguiente ventana en la que podemos seleccionar la letra de la unidad y en la zona de la Carpeta tendremos que poner lo siguiente: **\\(IP del servidor linux)\compartida**. Cuando tengamos esto hecho le daremos a finalizar y ya tendremos la carpeta del servidor linux montada en nuestra máquina windows

